

Техническая информация для проверки

Доступ к решению

Чат-бот в МАХ	[ССЫЛКА НА БОТА] — ник выдаётся вместе с токеном
Мини-приложение	[PUBLIC_BASE_URL]/app/ — открывается кнопкой из бота
Роль школы	[PUBLIC_BASE_URL]/app/?role=curator
API	[PUBLIC_BASE_URL]/api · Swagger: /docs
Репозиторий	[ССЫЛКА НА РЕПОЗИТОРИЙ], commit [COMMIT HASH]

Значения MAX_BOT_TOKEN, APP_SECRET и INTERNAL_KEY передаются отдельно: рабочие секреты в репозиторий не коммитятся.

Тестовые данные (персональных данных нет)

Коды классов 9А-114, 9В-114 (Лицей № 114, Казань); 9А-АЛМ7 (СОШ № 7, Альметьевск)

Коды кураторов KUR-114-9А, KUR-114-9В, KUR-АЛМ7-9А

Порядок проверки основного сценария

- Открыть бота → «Начать» → отправить **9А-114**.
- Выбрать исходный профиль → «Открыть подбор».
- Отметить 09.00.00, 38.00.00, 40.00.00, 31.00.00, 45.00.00 → «Сравнить профили».
- Нажать чип «+ Обществознание» — покрытие пересчитывается.
- Выбрать профиль → карточка разбора приходит в чат.

ТРЕК «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ» · ЧАТ-БОТ И МИНИ-ПРИЛОЖЕНИЕ В МАХ

Профиль 10

Показывает девятикласснику, какие направления в вузах останутся ему доступны при каждом профиле его школы — и какой один предмет вернёт то, что закрывается.

КОМАНДА

[НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ]

СОСТАВ И РОЛИ

[ИМЯ] — продукт · [ИМЯ] — бэкенд · [ИМЯ] — фронтенд · [ИМЯ] — аналитика

Решение в одном экране

КТО

Ученик 9 класса

Школа с индивидуальным отбором в профильные 10-е классы. Период — с февраля до срока подачи заявления.

ЧТО НЕ ТАК

Цепочка не собрана

Профиль → углублённые предметы → ЕГЭ → перечень испытаний → направление. Каждое звено доступно, вся цепочка — нигде.

ЧТО ДЕЛАЕМ

Считаем цену выбора

За 3–5 минут в чате МАХ: сколько интересных направлений сохраняет каждый профиль, что закрывается и что добрать элективом.

Результат для ученика. Карточка разбора в чате: что закрывается, почему и что спросить в школе — плюс напоминание о сроке.

Результат для школы. Обезличенный агрегат: какие запросы класса не закрывает ни один профиль и какой электив вернёт больше всего.

Кто именно и в какой момент

ПРИОРИТЕТНЫЙ СЕГМЕНТ

Ученики **9 класса** школ, где в 10-е классы идёт индивидуальный отбор по профилям, и их родители.
Пилотный контур — школы Республики Татарстан.

Не «школьники вообще»: сценарий существует только там, где у школы есть несколько профилей и заявление подаётся к конкретному сроку.

Почему не 11 класс. В 11 классе набор предметов уже определён профилем. Решение, которое можно изменить, принимается в 9-м — там и точка воздействия.

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ

Ученик 9 класса в ситуации записи в профильный 10 класс хочет выбрать профиль, не потеряв интересные ему специальности, но сталкивается с тем, что связь «профиль → ЕГЭ → направление подготовки» нигде не собрана вместе, из-за чего выбирает по сверстникам и нагрузке, а цену решения узнаёт в 11 классе, когда менять поздно.

Что подтверждено, а что мы предполагаем

ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ ФАКТЫ

- **18 млн школьников** в 38 тыс. школ в 2026/27 учебном году — каждый проходит развилку после 9 класса. Минпросвещения России
- Единая модель профориентации в 2025/26 охватила **8,5 млн школьников**, 36 тыс. школ, 900 вузов. Минпросвещения России
- Индивидуальный отбор в классы профильного обучения предусмотрен **Федеральным законом № 273-ФЗ**; порядок устанавливает субъект Российской Федерации.
- Профили и углублённые предметы задаёт **ФГОС среднего общего образования**; перечень вступительных испытаний — приказ Минобрнауки России.
- Коммуникация школы, родителей и учеников уже живёт в МАХ: **около 35 млн пользователей** «Сферума», сервис интегрирован с МАХ. Минпросвещения России, VK

НАШИ ДОПУЩЕНИЯ — ПРОВЕРЯЮТСЯ В ПИЛОТЕ

- Значимая доля девятиклассников не связывает профиль с перечнем вступительных испытаний. Проверка: опрос класса до расчёта.
- Увидев потери, часть учеников меняет первоначальный выбор. Проверка: доля изменивших выбор — метрика продукта.
- Школе полезен агрегат по классу для решения об элективе. Проверка: число решений, принятых на данных за пилот.
- Нормативные ссылки и перечень испытаний сверяются с действующей редакцией до запуска.

Мы сознательно не приводим точных цифр «сколько учеников ошибается с профилем»: открытого источника такой статистики нет, а выдумывать её нельзя.

As Is → To Be

КАК ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС

- Школа объявляет список профилей и условия отбора в чате или на сайте.
- Ученик сопоставляет профиль с будущей специальностью сам: сайты вузов, перечни испытаний, форумы.
- Чаще сопоставление не происходит вовсе — решение принимается по сверстникам и нагрузке.
- Родитель узнаёт о последствиях, когда в 11 классе выясняется, что нужного ЕГЭ нет.
- Школа не видит, какие запросы класса её набор профилей не закрывает.

Время: часы разрозненного поиска или ноль. Результат: решение без информации.

КАК БУДЕТ

- Ученик открывает бота в МАХ по коду класса — профили его школы подтягиваются автоматически.
- Отмечает интересные направления и получает сравнение всех профилей с объяснением потерь.
- Видит минимальное дополнение: какой предмет вернёт закрывшиеся направления.
- Карточка разбора уходит в чат — её видит родитель; к сроку приходит напоминание.
- Школа получает обезличенный агрегат и основание для решения об элективе.

Время: 3–5 минут. Результат: решение, которое ученик может объяснить.

Что видит ученик

Профиль 10

Лицей № 114, Казань · класс 9А-114

Какие направления вам интересны?

Отметьте до 8 направлений — сравним по ним профили вашей школы. Это укрупнённые группы: внутри каждой десятки конкретных специальностей.

Поиск: медицина, 09.00.00, право...

ИТ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ

☐ Математика и механика

01.00.00

☐ Компьютерные и информационные науки

02.00.00

☒ Информатика и вычислительная техника

09.00.00

☐ Информационная безопасность

10.00.00

ИНЖЕНЕРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

☐ Техника и технологии строительства

08.00.00

Сравнить профили (5)

+ География

+ Иностранный язык

Естественно-научный

2/5

Углублённо: Математика (профильная),
Химия, Биология

40%

Полностью закрыто направлений: 1

[Свернуть разбор](#)

Информатика и вычислительная техника — доступна часть вузов

Клиническая медицина

Экономика и управление — не хватает: один из: Обществознание, Информатика и ИКТ, Иностранный язык, География

Юриспруденция — не хватает: Обществознание; один из: История, Иностранный язык, Информатика и ИКТ

Языкознание и литературоведение — не хватает: Иностранный язык; один из: Литература, История, Обществознание

Что спросить в школе. Если добрать Обществознание и Иностранный язык (такого электива в школе пока нет), вернётся направлений: 3.

Гуманитарный

2/5

Углублённо: История, Обществознание, Литература, Иностранный язык

40%

Полностью закрыто направлений: 1

Что в чате, а что в мини-приложении

Чат-бот: вход, код класса, исходное намерение, карточка разбора, напоминание о сроке. Короткие шаги и уведомления — там, где пользователь уже находится.

Мини-приложение: каталог из 32 направлений с поиском, сравнение пяти профилей, пересчёт по подобранным предметам. Список и сравнение требуют отдельного экрана.

Ключевая механика

Продукт отвечает не «куда тебе пойти», а «что ты теряешь и что это вернёт». Каждое закрытое направление показано с причиной: какого именно предмета не хватает.

Профиль 10

7 / 15

Пример: класс 9А, пять направлений

НАПРАВЛЕНИЕ	ТЕХ	ЕСТ	СОЦ	ГУМ	УН
Информатика и ВТ					
Экономика и управление					
Юриспруденция					
Клиническая медицина					
Языкознание					
Сохраняет	2	2	1	2	0

доступны все вузы направления часть вузов недоступно

Как считается

Направление доступно, если профиль закрывает все обязательные предметы испытаний и хотя бы один предмет из списка, который выбирает вуз. Отсюда три состояния, а не «да/нет»: вуз вправе выбрать предмет, которого у ученика нет.

Минимальное дополнение

Перебором наборов из одного и двух предметов находим самый дешёвый способ вернуть закрывшиеся направления. Для технологического профиля это обществознание и иностранный язык — они возвращают юриспруденцию и языкознание.

Доли считаются точной арифметикой (обыкновенные дроби), проценты округляются, а не усекаются. Ядро расчёта не зависит от веба и покрыто тестами.

Какую часть процесса меняем и чем это измерить

3–5 мин

вместо часов разрозненного поиска или его отсутствия — время получения сравнения. Замеряется в продукте.

1 экран

вместо обхода сайтов вузов и перечней испытаний — число источников, которые нужно свести вручную.

≥ 1 решение

школы об элективе или группе, принятое на данных агрегата за пилот.

Метрики пилота

- **Доля завершивших сценарий** от числа девятиклассников класса — целевое значение $\geq 60\%$.
- **Доля изменивших первоначальный выбор** профиля после расчёта — прокси-метрика осведомлённости; фиксируется до и после.
- **Среднее число закрывающихся направлений** при первоначальном и при итоговом выборе.
- **Доля дошедших до карточки в чате** — показатель того, что разбор доходит до родителя.
- **Доля подавших заявление в срок** среди получивших напоминание.
- **Число «непокрытых» запросов** класса — вход для управленческого решения школы.

Все метрики считаются по обезличенным событиям продукта. Гипотеза: если ученик увидит цену выбора до подачи заявления, доля решений, принятых без информации, снизится.

Два сервиса, одна точка правды

api — FastAPI, Python 3.11

Справочники, расчётное ядро, анкеты, обезличенный агрегат, очередь исходящих сообщений, раздача мини-приложения. Хранилище — SQLite на томе.

bot — Python 3.11

Диалог в MAX через Bot API (длинный опрос), запуск мини-приложения, доставка карточек и напоминаний. Своего состояния не хранит и слушающих портов не открывает.

мини-приложение — React 18 + Vite

Каталог направлений, сравнение профилей, экран классного руководителя. Собирается в образ api и раздаётся по HTTPS.

Решения, которые держат систему

- **Очередь вместо входящего порта.** Мини-приложение просит API отправить карточку, API кладёт её в очередь, бот забирает и подтверждает доставку. Перезапуск бота не теряет сообщений, напоминание переживает рестарт.
- **Бот без состояния.** Владелец данных — API, поэтому начатый сценарий продолжается после перезапуска контейнера.
- **Платформенные детали MAX изолированы** в одном модуле-адаптере: изменения в API платформы правятся в одном файле.
- **Тексты сообщений живут в API** — одна точка правды для формулировок.

Запуск всех локальных компонентов — одной командой **docker compose up --build**. Отдельный профиль поднимает стенд-эмулятор Bot API MAX: сквозной сценарий проходит без доступа к платформе.

Что реально, что модельно, что с персональными данными

Интеграции

ЧТО	СТАТУС В MVP
Bot API MAX и мини-приложение	реальная интеграция , единственная внешняя зависимость
Перечень вступительных испытаний	модельный справочник : структура приказа, не официальная выгрузка
Профили, классы и сроки школы	демонстрационные данные ; в пилоте вводит куратор или загрузка из региональной системы

Пометка о происхождении данных отдаётся в каждом ответе API и видна пользователю в интерфейсе и в карточке. Мы не имитируем интеграции, которых нет.

Персональные данные

Пользователи — несовершеннолетние, поэтому MVP не собирает ФИО, контакты, оценки и возраст. Хранятся идентификатор пользователя MAX, код класса, отмеченные направления и выбранный профиль.

Доступ ученика к своей анкете — по подписанному токену с ограниченным сроком; доступ школы — по отдельному коду куратора, токен привязан к конкретному классу.

Агрегат для школы обезличен

Разрезы открываются только начиная с пяти заполненных анкет в классе: по агрегату нельзя восстановить ответ конкретного ученика. Порог настраивается.

Генеративные модели не используются: расчёт детерминированный, объяснимый и воспроизводимый — это принципиально для сценария, влияющего на решение семьи.

Что переносится без изменений, а что придётся адаптировать

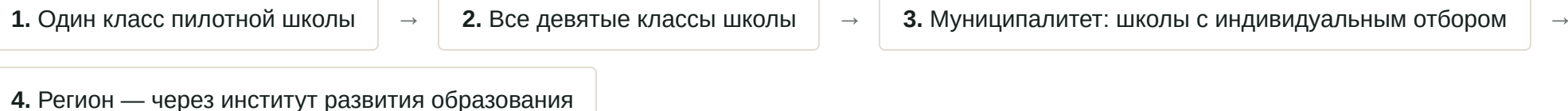
ЯДРО ПРОДУКТА — НЕ МЕНЯЕТСЯ

- Модель «набор углублённых предметов → допустимые испытания → множество направлений».
- Движок покрытия и минимального дополнения, три состояния доступности.
- Сценарий: код класса → выбор → сравнение → карточка в чат.

ПЕРЕМЕННАЯ ЧАСТЬ — АДАПТИРУЕТСЯ

- Справочник профилей и сроков конкретной школы.
- Региональный порядок индивидуального отбора.
- Перечень вступительных испытаний — обновляется ежегодно.

Порядок тиражирования



Куда в первую очередь. В школы того же региона: меняется только справочник профилей и сроков, код не трогается. Канал — классные руководители в МАХ, где чат класса уже есть.

Риски масштабирования: ежегодное изменение перечня испытаний (нужен владелец обновления), разнородность региональных порядков отбора, зависимость наполнения от школы — поэтому куратор школы обязателен в модели внедрения.

Смежный контекст — та же задача, другой справочник. Выбор специальности в колледже, предпрофильная подготовка в 8 классе. Меняется справочник, не логика.

Первый запуск: одна школа, одна параллель

ГДЕ

Одна школа Республики Татарстан с несколькими профилями в 10 классе. Две параллели 9 класса, около 50 учеников.

КОГДА

С февраля, за 8–10 недель до срока подачи заявления на индивидуальный отбор.

КТО ВЛАДЕЕТ ПРОЦЕССОМ

Заместитель директора по учебной работе — вводит профили и срок. Классные руководители — раздают коды классов.

Как встраивается в существующий процесс

- Точка входа — родительское собрание и чат класса в MAX: там же, где школа уже объявляет профили.
- Классный руководитель отправляет код класса в чат; ученик открывает бота.
- Перед собранием завуч смотрит агрегат и приносит на него разговор с родителями.
- Ничего не требуется устанавливать: MAX уже установлен у участников процесса.

Что нужно для старта и что дальше

- **Данные:** профили школы, сроки, коды классов; выгрузка перечня вступительных испытаний.
- **Ресурсы:** сервер с HTTPS, токен чат-бота, 1–2 часа куратора школы на ввод данных.
- **Согласования:** информирование родителей о том, какие данные собираются.
- **После пилота:** при доле завершивших $\geq 60\%$ и хотя бы одном решении школы на данных — тиражирование на муниципалитет и автоматизация ввода профилей.

Что мы знаем о границах решения

Допущения

- Формально ЕГЭ можно сдавать по любому предмету. Модель считает предмет закрытым, если он не изучается углублённо и не одобрен.
- Допущение показано пользователю, и его можно снять: чипы «готов добрать предмет» пересчитывают все профили.

Ограничения MVP

- Справочник испытаний модельный; данные школ демонстрационные.
- Валидация параметров запуска мини-приложения MAX не реализована — доступ по подписанному токenu из бота.
- Тип кнопки запуска мини-приложения вынесен в настройку и сверяется с документацией платформы.
- SQLite рассчитан на класс и школу; для региона — перенос на PostgreSQL без смены логики.

Риски и что делаем

- **Устаревание справочника.** Версия и дата актуальности видны пользователю; владелец обновления назначается на этапе пилота.
- **Школа не введёт данные.** Куратор — обязательная роль модели внедрения, без неё запуск не начинается.
- **Ложная точность.** Продукт отделяет факт, расчёт и рекомендацию и прямо пишет, что не заменяет правила приёма вуза и решение школы.
- **Чувствительные ситуации** адресуются классному руководителю: продукт не даёт психологических заключений.

На чём основано

Нормативные и официальные источники

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» — индивидуальный отбор при приёме в классы профильного обучения.
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования — профили обучения и углублённое изучение предметов.
- Приказ Минобрнауки России об утверждении перечня вступительных испытаний при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета.
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
- Минпросвещения России — статистика системы образования и Единой модели профориентации.
- Росстат, раздел «Образование» — численность обучающихся по регионам.

Что и как мы проверяли

- Расчётное ядро и API покрыты тестами; ожидаемые значения посчитаны вручную и зафиксированы.
- Обязательные проверки API описаны в DATA-API.yaml и исполняются скриптом.
- Сквозной сценарий чат-бота прогоняется автоматически на стенде-эмуляторе Bot API MAX.

Честная оговорка. Справочник вступительных испытаний в демо-версии построен по структуре официального перечня, но не является его выгрузкой. Перед пилотом он заменяется официальными данными и сверяется с правилами приёма вузов региона.